Datathon 2026 - Report

108bros
mikaelvo639@gmail.com

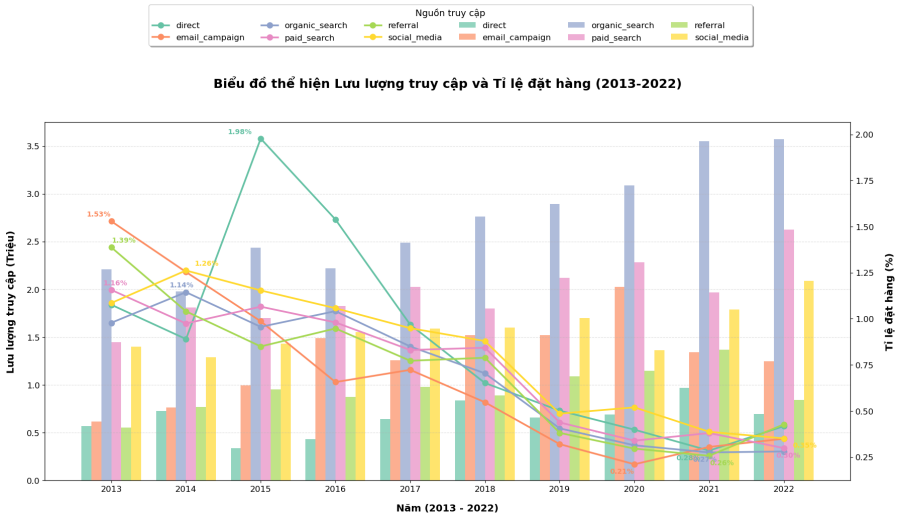
Abstract

Báo cáo này trình bày giải pháp toàn diện cho bài toán dự báo doanh thu thương mại điện tử. Tại Phần Phân tích Dữ liệu Khám phá (EDA), chúng tôi lột tả sự đối lập giữa lưu lượng truy cập ảo và tỷ lệ chuyển đổi, cùng chu kỳ lợi nhuận luân phiên của doanh nghiệp; từ đó đề xuất các chiến lược sinh tồn như tích hợp "Mua trước Trả sau"(BNPL) và "Drop". Đối với Phần Dự báo, chúng tôi xây dựng quy trình học máy kết hợp (Ensemble Model) khai thác các đặc trưng chuyên ngành (Mega Sales, Payday) nhằm nắm bắt phương sai lớn trong doanh thu mà không vi phạm rò rỉ dữ liệu, đảm bảo độ ổn định cao trên tập kiểm thử.

1 Phân Tích Dữ Liệu (Descriptive & Diagnostic)

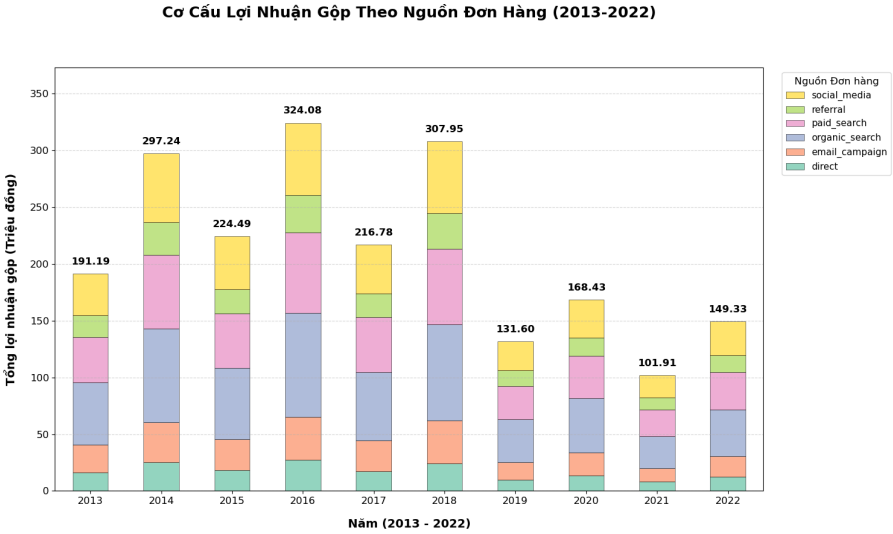
1.1 Sự đối lập giữa Lưu lượng truy cập và Tỉ lệ mua hàng

Việc đặt Lưu lượng truy cập và Tỷ lệ đặt hàng song song với Cơ cấu lợi nhuận gộp lột tả các trạng thái thực tế của doanh nghiệp từ 2013-2022:


Nguồn truy cập
direct
email_campaign
organic_search
paid_search
referral
social_media
direct
email_campaign
organic_search
paid_search
referral
social_media
Biểu đồ thể hiện Lưu lượng truy cập và Tỉ lệ đặt hàng (2013-2022)
Lưu lượng truy cập (Triệu)
Tỉ lệ đặt hàng (%)
Năm (2013 - 2022)
1.98%
1.53%
1.39%
1.26%
1.14%
1.16%
0.21%
0.26%
0.26%
0.26

với đại dịch COVID-19. Người tiêu dùng bị giãn cách nên thời gian trực tuyến tăng vọt (đẩy Traffic lên đỉnh), nhưng túi tiền cạn kiệt khiến họ chỉ lướt web giải trí chứ không chốt đơn.

1.2 Chu kỳ dao động luân phiên của Lợi nhuận



Hình 2: Cơ cấu lợi nhuận gộp theo nguồn đơn hàng.

- **Mô hình luân phiên (Descriptive):** Từ 2013-2018, dòng tiền tạo thành mô hình tăng giảm luân phiên. Các năm chẵn (2014, 2016, 2018) luôn thiết lập đỉnh lợi nhuận gộp cao chót vót (297.24 đến 324.08 triệu đồng). Ngược lại, các năm lẻ xen kẽ lại chứng kiến sự bốc hơi khoảng 30% lợi nhuận. Từ 2019-2022, tổng lợi nhuận sụt giảm mạnh, chỉ dao động quanh 101.91 đến 168.43 triệu đồng.

- **Căn nguyên (Diagnostic):** Năm chẵn là lúc doanh nghiệp ra mắt bộ sưu tập mới, bán đúng giá giúp lợi nhuận đạt đỉnh. Năm lẻ chứng kiến hoạt động xả kho để thu hồi vốn thông qua các chương trình giảm giá sâu, khiến tổng lợi nhuận gộp sụt giảm mạnh.

2 Dự báo Rủi ro và Đề xuất Chiến lược (Predictive & Prescriptive)

2.1 Dự báo (Predictive)

Dựa trên cấu trúc vận hành hiện tại, nếu doanh nghiệp không thay đổi trong giai đoạn 2023-2024, các kịch bản sau sẽ xảy ra:

- **Rủi ro cạn kiệt dòng tiền:** Sự phân kỳ giữa lượng truy cập (>3.5 triệu lượt) và Tỷ lệ mua hàng (<0.5%) cho thấy chi phí thu nhận khách hàng mới (CAC) đang tăng theo cấp số nhân. Với dư chấn đại dịch, nếu tiếp tục bơm tiền duy trì traffic ảo, chi phí vận hành sẽ vượt quá biên lợi nhuận gộp, đẩy dòng tiền hoạt động sang số âm.

- **Mô hình kinh doanh không còn phù hợp:** Sự nhạy cảm về giá hậu COVID-19 khiến việc bán nguyên giá trở nên bất khả thi. Chu kỳ lợi nhuận luân phiên (Năm chẵn lãi đậm - Năm lẻ xả hàng) sẽ không thể tự phục hồi. Tổng lợi nhuận gộp sẽ tiếp tục đi ngang ở mức đáy.

2.2 Đề xuất hành động (Prescriptive)

Bảng 1: Đề xuất hành động chiến lược dựa trên dữ liệu

STT	Hành động đề xuất	Cơ sở dữ liệu	Đánh đổi / Rủi ro	Lợi ích kinh tế kỳ vọng
1	**Tích hợp "Mua trước Trả sau"(BNPL):**[1] Hợp tác Fintech cung cấp BNPL. Gắn tag trả góp 0% trên kênh `social_media`. Dùng dữ liệu `installments` làm trọng tâm để kích thích tệp GenZ/Millennials.	Traffic phình to nhưng CR chạm đáy <0.5% và Lợi nhuận gộp giảm mạnh do suy thoái kinh tế.	**Đánh đổi:** Cắt giảm 2%-5% biên lợi nhuận trả phí đối tác. **Rủi ro:** Dòng tiền về chậm nếu tự tài trợ.	Chuyển hóa "Traffic rác"thành Dòng tiền. Phá vỡ rào cản giá, tăng tỷ lệ đặt hàng >1.0%. Tăng Giá trị đơn hàng trung bình (AOV).
2	**Áp dụng mô hình "Drop":**[2] Chấm dứt ra mắt Bộ sưu tập lớn rồi xả kho năm lẻ. Tung sản phẩm giới hạn nhỏ giọt. Gỡ bỏ mã giảm giá ảo.	Sự tăng giảm lợi nhuận luân phiên làm biên lợi nhuận giảm mạnh ở năm lẻ.	**Đánh đổi:** Đòi hỏi Chuỗi cung ứng & Đội thiết kế hoạt động cường độ cao liên tục.	Làm phẳng đồ thị dòng tiền. Giảm hàng tồn, tiết kiệm chi phí lưu kho. Duy trì thói quen mua nguyên giá, loại bỏ hố sâu sụt giảm.

3 Quy trình Mô hình Dự báo Doanh thu (Phần 3 - Sales Forecasting)

Nhằm giải quyết bài toán dự báo `Revenue` và `COGS` từ 01/2023 đến 07/2024, chúng tôi xây dựng một Pipeline tuân thủ nguyên tắc không sử dụng dữ liệu ngoài và ngăn chặn rò rỉ dữ liệu.

3.1 Cắt tỉa dữ liệu và Biến đổi biến mục tiêu

Hành vi tiêu dùng từ 2012-2018 không còn phản ánh đúng bối cảnh kinh tế hiện tại. Chúng tôi **cắt bỏ dữ liệu cũ, chỉ huấn luyện mô hình từ 2019-2022** nhằm giảm nhiễu lịch sử. Để ổn định phương sai và giảm thiểu tác động của các cú sốc doanh thu lên chỉ số RMSE, biến mục tiêu được áp dụng phép biến đổi Logarit: $y = \ln(1 + \text{Revenue})$.

3.2 Kỹ thuật Đặc trưng và Kiến thức ngành

Tuyệt đối không sử dụng các biến trễ (Lag) hay biến vận hành tương lai (như lượng truy cập web). Thay vào đó, chúng tôi khai thác **Kiến thức ngành E-commerce Việt Nam**:

- **Cờ Mega Sales (`is_double_day`):** Đánh dấu các sự kiện chốt sale bùng nổ như 1/1, 2/2, 11/11, 12/12.
- **Kỳ Nhận Lương (`is_payday`):** Giai đoạn rủng rỉnh tiền nhất (từ ngày 25 đến mùng 5 tháng sau).
- **Tín hiệu Khuyến mãi (`has_promo`):** Trải phẳng các chiến dịch từ `start_date` đến `end_date`.

3.3 Kiến trúc Ensemble & Khả năng giải thích

Mô hình cốt lõi là sự kết hợp giữa **LightGBM**[3] (60%) và **XGBoost**[4] (40%). Phân tích SHAP (SHapley Additive exPlanations) chứng minh: Mô hình định tuyến doanh thu qua biến chu kỳ (`month`, `day_of_year`). Đáng chú ý, các cờ `has_promo` và `is_double_day` vươn lên dẫn đầu nhóm đặc trưng tác động mạnh nhất, cho thấy thuật toán đã thành công mô phỏng sức mua trong các đợt kích cầu. Giá trị `COGS` được dự báo gián tiếp thông qua tỷ lệ lợi nhuận cơ sở của năm 2022.

Mã nguồn & Khả năng tái lập: Toàn bộ Pipeline phân tích và mô hình học máy được công khai tại: `https://github.com/MikaelVo639/Datathon-VinUni`

Tài liệu

[1] Phát triển dịch vụ mua trước, trả sau tại thị trường Việt Nam: Cơ hội và thách thức. (2023). *Tạp chí Ngân hàng*. Truy cập tại: `https://tapchinganhang.gov.vn/phat-trien-dich-vu-mua-truoc-tra-sau-tai-thi-truong-viet-nam-co-hoi-va-thach-thuc-10441.html`

[2] Drop hay Bộ sưu tập hoàn chỉnh: Đâu là chiến lược phù hợp? (2024). *Style Republik - Fashion Business Strategy*. Truy cập tại: `https://stylerepublik.vn/mo-hinh-drop-trong-thoi-trang`

[3] Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., Liu, T. Y. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2017)*, 30. Truy cập tại: `https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/6449f44a102fde848669bdd9eb6b76fa-Abstract.html`

[4] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794. Truy cập tại: `https://dl.acm.org/doi/10.1145/2939672.2939785`